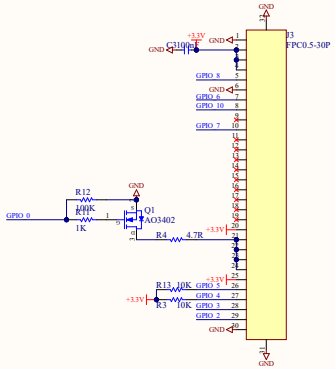
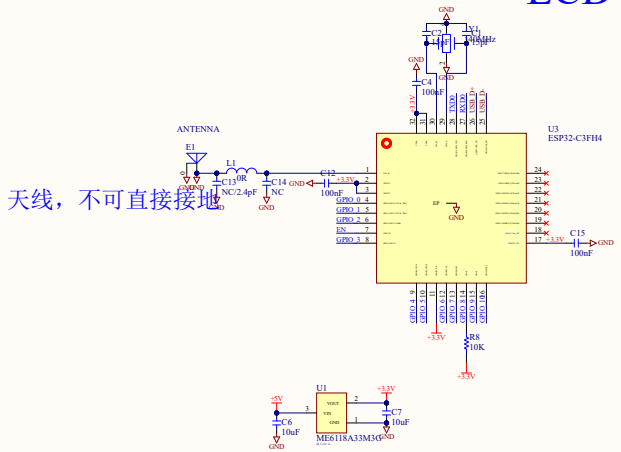


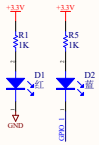
NO.	PIN NAME	NO.	PIN NAME
1	GND	16	DB5
2	VCC	17	DB6
3	IM2	18	DB7
4	IM1	19	SDO
5	RESET	20	LED+
6	CS	21	LED-
7	DC/SCL	22	LED-
8	WR/RS	23	LED-
9	RD	24	LED-
10	SDA	25	TP_VDD
11	DB0	26	TP_SCL
12	DB1	27	TP_SDA
13	DB2	28	TP_INT
14	DB3	29	TP_RST
15	DB4	30	GND

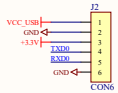
IM1	IM2	Interface Mode
0	0	80-8bit
1	1	4-line

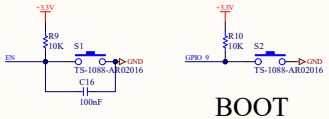
LCD



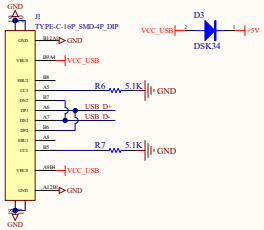
天线，不可直接接地







BOOT



3.1 芯片启动模式控制

复位释放后，GPIO2、GPIO8 和 GPIO9 共同决定启动模式。详见表 3-3 *芯片启动模式控制*。

表 3-3. 芯片启动模式控制

启动模式	GPIO2 [2]	GPIO8	GPIO9
SPI Boot	1	任意值	1
Joint Download Boot [3]	1	1	0

[1] **加粗**表示默认值和默认配置。

[2] GPIO2 实际不控制 SPI Boot 和 Joint Download Boot 模式，但由于管脚毛刺建议将此管脚上拉。

[3] Joint Download Boot 模式下支持以下下载方式：

- USB-Serial-JTAG Download Boot
- UART Download Boot

在 SPI Boot 模式下，ROM 引导加载程序通过从 SPI flash 中读取程序来启动系统。

在 Joint Download Boot 模式下，用户可通过 UARTO 或 USB 接口将二进制文件下载至 flash，或将二进制文件下载至 SRAM 并运行 SRAM 中的程序。

除了 SPI Boot 和 Joint Download Boot 模式，ESP32-C3 还支持 SPI Download Boot 模式，详见《ESP32-C3 技术参考手册》> 章节 *芯片 Boot 控制*。